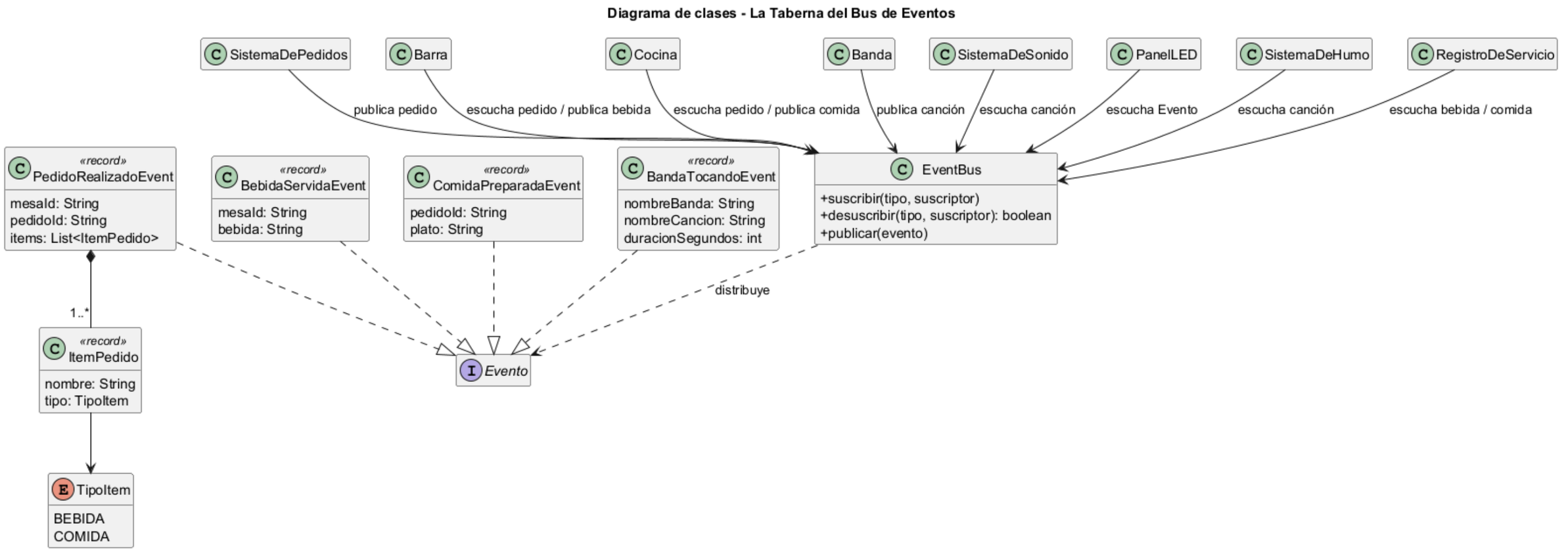
Diagrama UML de clases

Muestra el bus, los eventos inmutables y las dependencias de cada componente.



Código PlantUML de clases

Archivo: diagramas/clases.puml

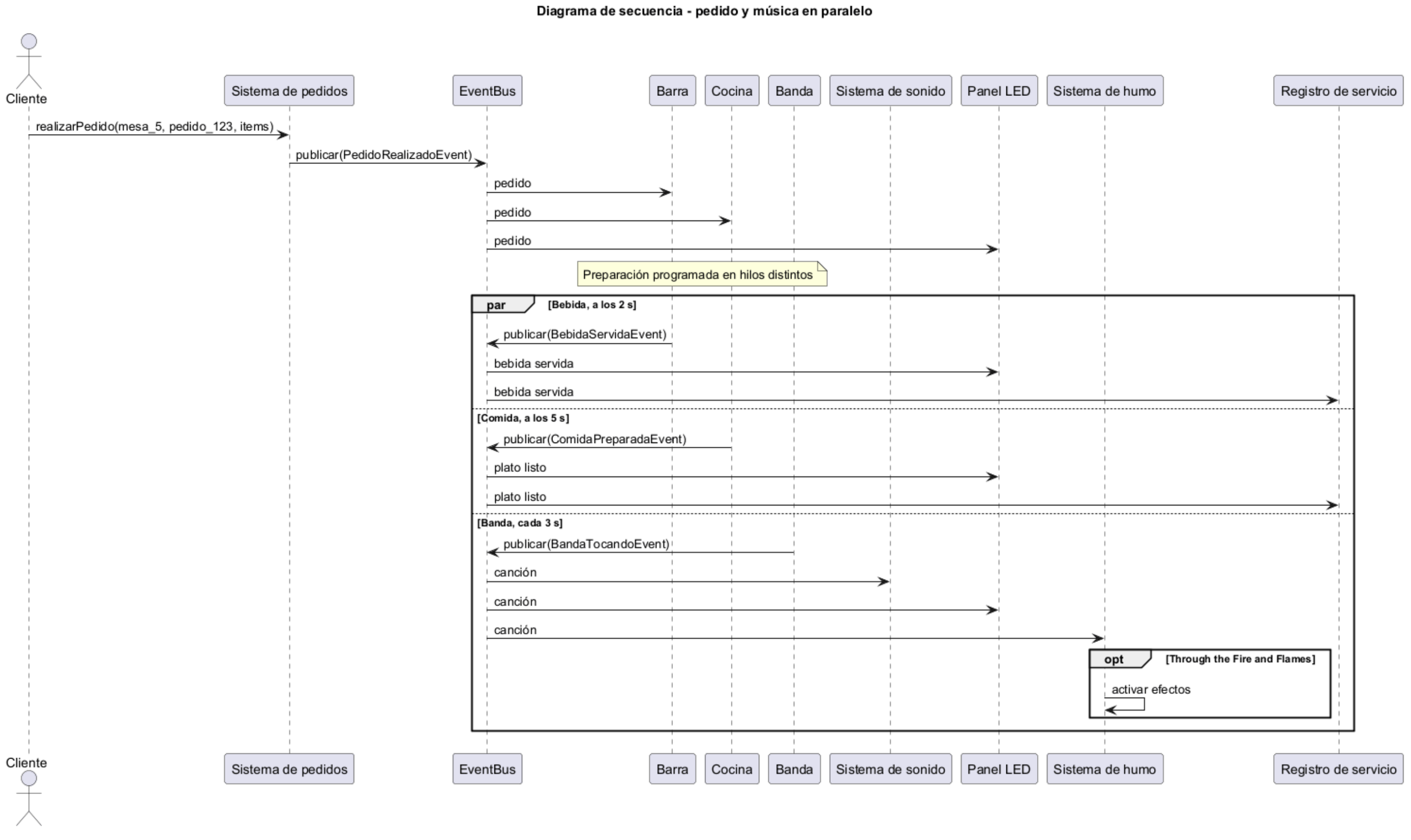
```
@startuml
title Diagrama de clases - La Taberna del Bus de Eventos
skinparam classAttributeIconSize 0
hide empty members

interface Evento
class EventBus {
  +suscribir(tipo, suscriptor)
  +desuscribir(tipo, suscriptor): boolean
  +publicar(evento)
}
enum TipoItem {
  BEBIDA
  COMIDA
}
class ItemPedido <<record>> {
  nombre: String
  tipo: TipoItem
}
class PedidoRealizadoEvent <<record>> {
  mesaId: String
  pedidoId: String
  items: List<ItemPedido>
}
class BebidaServidaEvent <<record>> {
  mesaId: String
  bebida: String
}
class ComidaPreparadaEvent <<record>> {
  pedidoId: String
  plato: String
}
class BandaTocandoEvent <<record>> {
  nombreBanda: String
  nombreCancion: String
  duracionSegundos: int
}
class SistemaDePedidos
class Barra
class Cocina
class Banda
class SistemaDeSonido
class PanelLED
class SistemaDeHumo
class RegistroDeServicio

PedidoRealizadoEvent ..|> Evento
BebidaServidaEvent ..|> Evento
ComidaPreparadaEvent ..|> Evento
BandaTocandoEvent ..|> Evento
PedidoRealizadoEvent *-- "1..*" ItemPedido
ItemPedido --> TipoItem
SistemaDePedidos --> EventBus : publica pedido
Barra --> EventBus : escucha pedido / publica bebida
Cocina --> EventBus : escucha pedido / publica comida
Banda --> EventBus : publica canción
SistemaDeSonido --> EventBus : escucha canción
PanelLED --> EventBus : escucha Evento
SistemaDeHumo --> EventBus : escucha canción
RegistroDeServicio --> EventBus : escucha bebida / comida
EventBus ..> Evento : distribuye
@enduml
```

Diagrama UML de secuencia

Representa el pedido y las tareas programadas en paralelo.



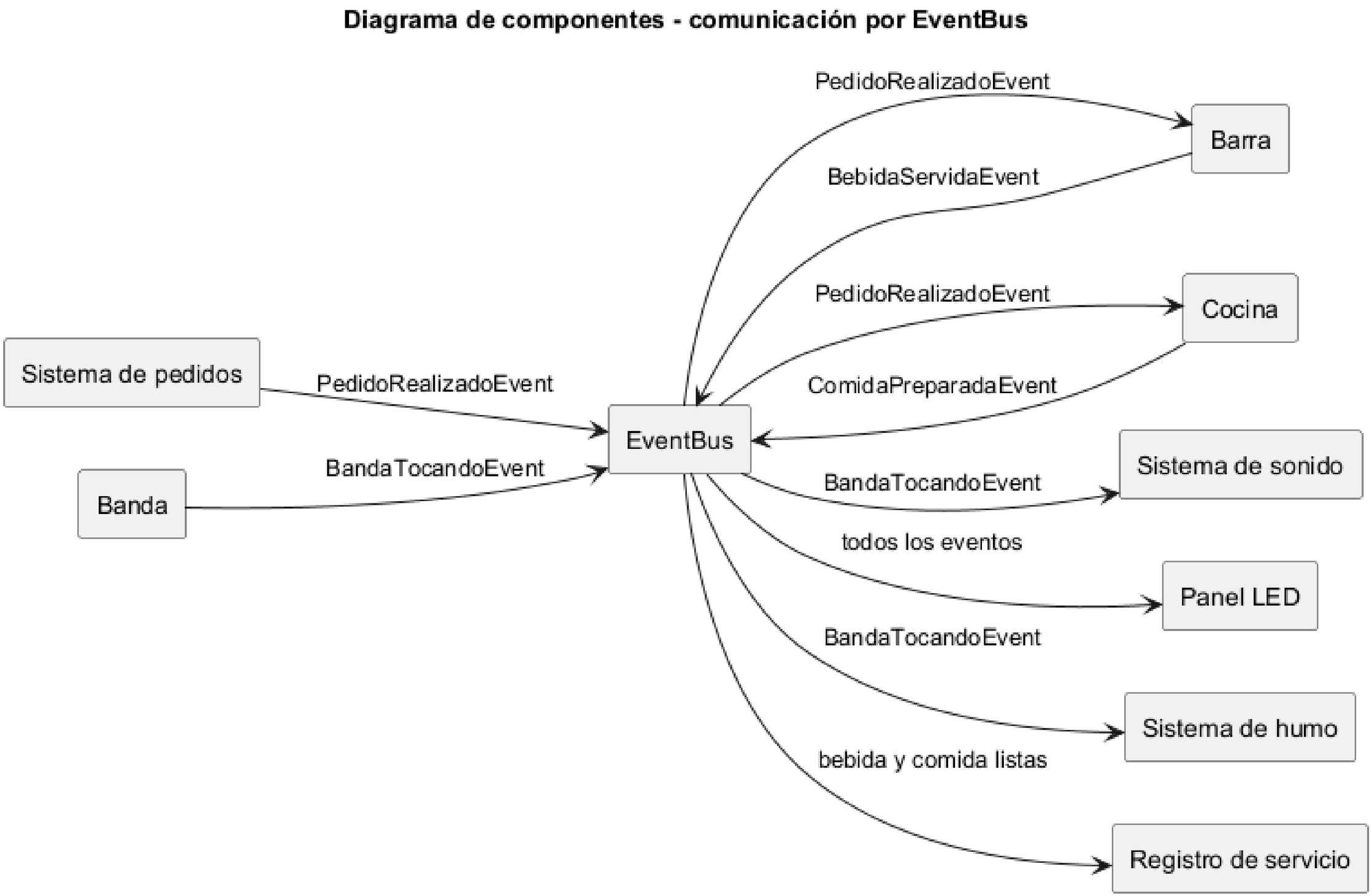
Código PlantUML de secuencia

Archivo: diagramas/secuencia.puml

```
@startuml
title Diagrama de secuencia - pedido y música en paralelo
actor Cliente
participant "Sistema de pedidos" as Pedidos
participant EventBus as Bus
participant Barra
participant Cocina
participant Banda
participant "Sistema de sonido" as Sonido
participant "Panel LED" as Panel
participant "Sistema de humo" as Humo
participant "Registro de servicio" as Servicio
Cliente -> Pedidos : realizarPedido(mesa_5, pedido_123, items)
Pedidos -> Bus : publicar(PedidoRealizadoEvent)
Bus -> Barra : pedido
Bus -> Cocina : pedido
Bus -> Panel : pedido
note over Barra,Cocina : Preparación programada en hilos distintos
par Bebida, a los 2 s
  Barra -> Bus : publicar(BebidaServidaEvent)
  Bus -> Panel : bebida servida
  Bus -> Servicio : bebida servida
else Comida, a los 5 s
  Cocina -> Bus : publicar(ComidaPreparadaEvent)
  Bus -> Panel : plato listo
  Bus -> Servicio : plato listo
else Banda, cada 3 s
  Banda -> Bus : publicar(BandaTocandoEvent)
  Bus -> Sonido : canción
  Bus -> Panel : canción
  Bus -> Humo : canción
  opt Through the Fire and Flames
    Humo -> Humo : activar efectos
  end
end
@enduml
```

Diagrama UML de componentes

Todas las comunicaciones entre actores pasan por el EventBus.



Código PlantUML de componentes

Archivo: diagramas/componentes.puml

```
@startuml
title Diagrama de componentes - comunicación por EventBus
left to right direction
skinparam componentStyle rectangle
component "Sistema de pedidos" as Pedidos
component "Barra" as Barra
component "Cocina" as Cocina
component "Banda" as Banda
component "Sistema de sonido" as Sonido
component "Panel LED" as Panel
component "Sistema de humo" as Humo
component "Registro de servicio" as Servicio
component "EventBus" as Bus
Pedidos --> Bus : PedidoRealizadoEvent
Bus --> Barra : PedidoRealizadoEvent
Bus --> Cocina : PedidoRealizadoEvent
Barra --> Bus : BebidaServidaEvent
Cocina --> Bus : ComidaPreparadaEvent
Banda --> Bus : BandaTocandoEvent
Bus --> Sonido : BandaTocandoEvent
Bus --> Humo : BandaTocandoEvent
Bus --> Panel : todos los eventos
Bus --> Servicio : bebida y comida listas
@enduml
```